



Lernaufgabe

LE 03 – Anforderungsanalyse II

Lernziel

Sie sind in der Lage, aus einem Kontextszenario eines zukünftigen Softwareprodukts Anwendungsfälle und weitere Anforderungen abzuleiten.

Einleitung

In dieser Lernaufgabe leiten Sie Use Cases und weitere Anforderungen aus einem Kontextszenario einer Kassenapplikation für Gastbetriebe ab.

Ihr Softwareentwicklungsteam hat einen Auftrag erhalten, eine neue Applikation für Gastbetriebe zu entwickeln, wo das Servierpersonal mit einem Mobilgerät eine Bestellung aufnehmen kann. Diese wird sodann direkt an den Zentralcomputer an der Theke übermittelt. Zugleich erscheinen die bestellten Menüs auf einem Touchbildschirm in der Küche, wo die Köche sie studieren und bearbeiten können. Sie bereiten dann die Mahlzeiten gemäss Bestellwunsch zu und teilen dem Servierpersonal auf ihrem Mobilgerät mit, sobald die Mahlzeiten bereit sind.

Das UCD-Team hat Contextual Interviews mit verschiedenen Gastbetrieben durchgeführt und ihre Erkenntnisse in folgenden Artefakten zusammengefasst:

Kontextszenario «Gast bedienen»

Silvia ist seit vielen Jahren Servierperson im Gasthof Hirschen, der einen schönen Gartenwirtschaft besitzt und gutbürgerliche Mahlzeiten zu günstigen Preisen anbietet. Um die Abläufe der Küche und des Servierpersonals zu optimieren, hat der Gastwirt Paul vor einem Jahr die neue Applikation «Swift4Restaurants» eingeführt. Diese besteht aus einem Mobilgerät für das Servierpersonal, einem Zentralcomputer an der Theke sowie einem grossen Touchscreen für die Küche. Als Silvia ihren Dienst heute begonnen hat, hat sie sich eines der bereitliegenden Mobilgeräte geschnappt und sich dort und damit bei der «Swift4Restaurants»-Applikation angemeldet.

Kurz darauf treffen die ersten Gäste ein, ein Ehepaar mit einem Kind, das sich am Tisch 105 niederlässt. Silvia begibt sich mit ihrem Mobilgerät und drei Menükarten zu Tisch 105. Sie begrüsst die Gäste und fragt sie, ob sie gerne was Essen möchten. Die Gäste bejahen die Frage. Silvia übergibt ihnen die Menükarten und macht sie auf die heutige Tagesspezialität aufmerksam. Dann fragt sie die Gäste, ob sie schon was zu Trinken bestellen möchten. Nach kurzem Nachdenken bestellt der Vater ein grosses Bier, seine Frau einen sauren Most ohne Alkohol für sich und für das Kind eine Cola. Silvia zückt ihr Mobilgerät, eröffnet eine neue Bestellung und gibt die bestellten Getränke ein. Als sie zurück zur Theke kommt, hat der Gastwirt die Getränke bereits bereitgestellt und sie kann sie gleich mitnehmen. Zurück am Tisch 105 verteilt sie die Getränke und fragt, ob die Gäste schon entschieden haben, was sie Essen möchten. Die Mutter bejaht die Frage und bestellt für sich das Tagesmenu sowie einen Kinderteller mit Schnitzel-Pommes-Frites für das Kind. Der Vater bestellt einen Wurst-Käse-Salat für sich. Silvia gibt die gewünschten Mahlzeiten in die laufende Bestellung für Tisch 105 ein. In der Küche erscheinen die bestellten Mahlzeiten auf dem

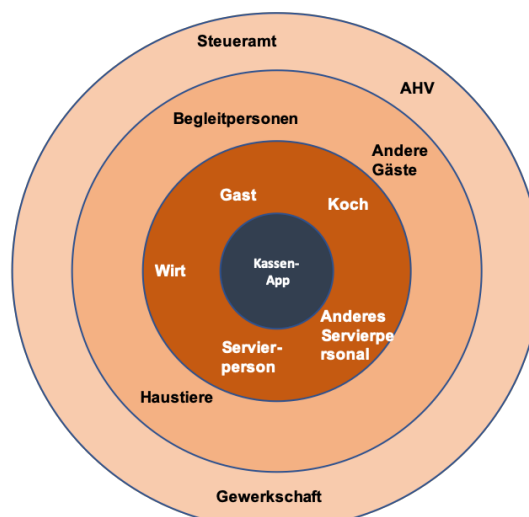
grossen Bildschirm und der Koch beginnt sofort, diese zuzubereiten. In der Zwischenzeit sind weitere Gäste eingetroffen, die Silvia bedient.

Sobald die Mahlzeiten für Tisch 105 zubereitet sind, meldet dies der Koch via seinen Touchscreen. Silvia erhält eine entsprechende Meldung auf ihrem Mobilgerät. Da sie gerade beschäftigt ist, holt ihre Kollegin Karin, die dieselbe Meldung ebenfalls erhalten hat, die Mahlzeiten ab, bringt sie zu Tisch 105 und bestätigt die Auslieferung über ihr Mobilgerät. Sobald Silvia wieder Zeit hat, begibt sie sich zu Tisch 105 und fragt, ob alles in Ordnung ist mit den Mahlzeiten. Das Gästepaar bejaht die Frage und der Vater bestellt gleich nochmals ein Bier. Silvia holt die laufende Bestellung für Tisch 105 hervor und fügt noch ein Bier hinzu, das sie gleich danach an der Theke abholt und dem Vater bringt.

Nach einer halben Stunde schaut Silvia nochmals bei Tisch 105 vorbei. Die Familie hat fertig gegessen und möchte gerne bezahlen. Silvia zückt ihr Mobilgerät und gibt das Ende der Bestellung ein. Sogleich erscheint die Abrechnung auf dem Display. Silvia kontrolliert die Abrechnung kurz und bestätigt sie dann. Das Mobilgerät druckt die Abrechnung auf dem mobilen Drucker des Mobilgeräts aus. Silvia übergibt die Abrechnung dem Vater. Der Vater studiert die Abrechnung und übergibt Silvia seine Debitkarte mit dem Hinweis, dass sie noch 5 Fr. Trinkgeld zusätzlich belasten dürfe. Silvia bedankt sich und fügt der Abrechnung noch 5 Fr. Trinkgeld hinzu. Dann führt sie die Debitkarte in das Mobilgerät ein. Dieses prüft die Karte und verlangt nach der PIN. Silvia übergibt dem Vater das Mobilgerät mit der Bitte, doch die PIN einzugeben, was der Vater bereitwillig macht. Das Mobilgerät schickt die Zahlungsinformationen via den Zentralcomputer an einen externen Zahlungsabwicklungsdienstleister. Kurz darauf erhält Silvia die Bestätigung, dass die Zahlung erfolgreich war und das Mobilgerät druckt die Zahlungsquittung aus. Silvia übergibt dem Vater die Zahlungsquittung und die Debitkarte, bedankt sich herzlich für den Besuch und verabschiedet sich.

Am Abend nach der Schliessung des Gasthofs startet Paul die Tagesabrechnung am Computer an der Theke. Die «Swift4Restaurants»-Applikation zeigt die gesamten Tageseinnahmen an sowie die eingenommenen Trinkgelder insgesamt und pro Person des Servierpersonals. Paul entnimmt den Gesamtbetrag der Trinkgelder aus der Kasse und macht eine entsprechende Minusbuchung an der Kasse. Schliesslich zahlt er die Trinkgelder bar an das Servierpersonal aus. Dann entnimmt er der Kasse alles Bargeld bis auf den Anfangsbestand für den nächsten Tag. Er macht eine entsprechende Saldobuchung an der Kasse. So dann entnimmt er die Geldkassette und legt sie in den Safe. Das entnommene Geld bringt er am gleichen Tag noch auf die Bank.

Stakeholder-Map





Aufgabe 3.1: Anwendungsfälle identifizieren

Leiten Sie aus dem obigen Kontextszenario eine Liste von Anwendungsfällen (UCs) ab. Berücksichtigen Sie dabei alle Akteure.

Vorgehen

1. Grenzen Sie ihr System ab, indem Sie die Primärakteure und allenfalls unterstützende Akteure (externe Systeme) identifizieren.
2. Überlegen Sie sich für jeden der Primärakteure, welche Aufgaben er mit Hilfe Ihrer Applikation erledigen und welche Ziele er erreichen will.
3. Identifizieren Sie für jedes Ziel bzw. jede Aufgabe der Primärakteure einen entsprechenden Anwendungsfall. Geben Sie dem Anwendungsfall einen treffenden Namen, der das Ziel/die Aufgabe beschreibt.
4. Beschreiben Sie jeden der UCs kurz (2-3 Sätze), damit klar ist, was sie mit dem UC meinen.
5. Überprüfen Sie, ob Ihre UCs die Kriterien für einen guten Anwendungsfall (Boss-Test, EBP, Grössentest) erfüllen und passen Sie die UC-Liste entsprechend an.
6. Überprüfen Sie, ob der Name des UC der Beschreibung gerecht wird.
7. Priorisieren Sie Ihre Liste der UCs anhand des Nutzens, die sie für die Primärakteure darstellen.

Ergebnis

Liste mit Anwendungsfällen für jeden Primärakteur und dem Ziel, das der Akteur damit erreichen will, bzw. die Aufgabe, die er erledigen will.

Zeit: 15'

Aufgabe 3.2: Anwendungsfalldiagramm

Zeichnen Sie ein Anwendungsfalldiagramm, dass die identifizierten UCs, sowie die Primärakteure und allenfalls unterstützende Akteure zeigt.

Zeit: 5'



Lernaufgabe

LE 03 – Anforderungsanalyse II

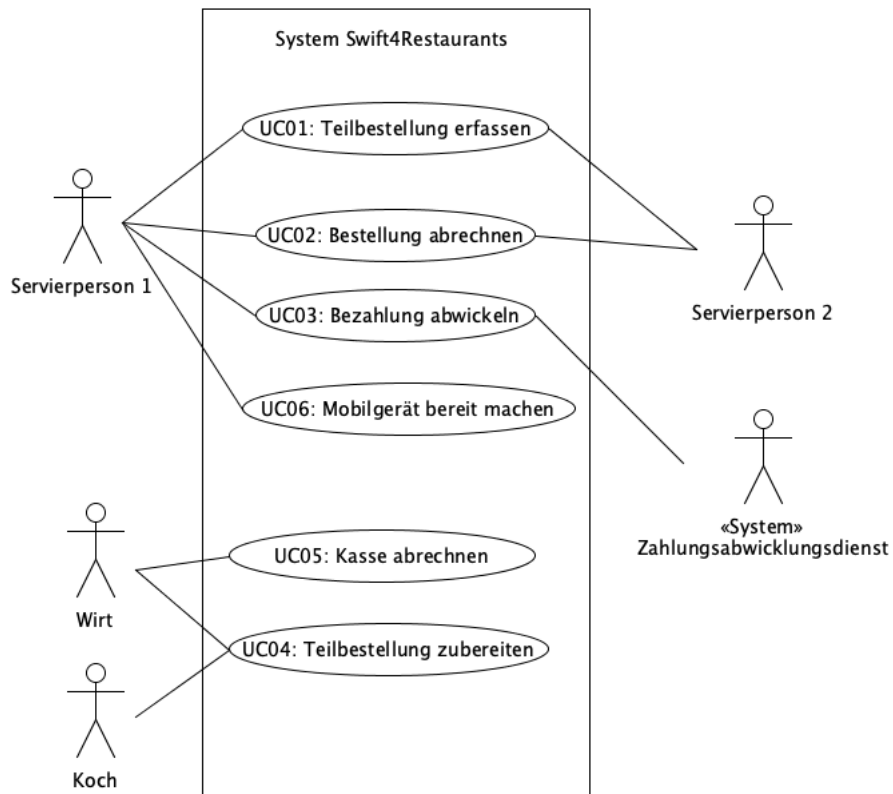
Aufgabe 3.1: Anwendungsfälle identifizieren

Akteur	Aufgabe	Anwendungsfall	Priorisie- rung
Servierperson Silvia	Mobilgerät bereit machen für Servier- dienst	Mobilgerät bereit machen	3
	Erfassen einer Teil- bestellung	Teilbestellung erfassen	1
	Bestellung abrechnen	Bestellung abrechnen	1
	Bezahlung abwickeln	Bezahlung abwickeln	2
Koch/Gastwirt	Bestellwunsch zubereiten	Teilbestellung zubereiten	2
Gastwirt an Theke	Kasse abrechnen und Trinkgelder ausbezahlen	Kasse abrechnen	2

Priorisierte UC Liste

UC01: Teilbestellung erfassen (1)
UC02: Bestellung abrechnen (1)
UC03: Bezahlung abwickeln (2)
UC04: Teilbestellung zubereiten (2)
UC05: Kasse abrechnen (2)
UC06: Mobilgerät bereit machen (3)

Aufgabe 3.2: Anwendungsfalldiagramm (Use-Case-Diagramm)





Aufgabe 3.3: Brief UCs

Beschreiben Sie die wichtigsten 2-3 Anwendungsfälle gemäss Ihrer Liste in kurzer Form.

Hinweise, Tipps

- Beschreiben Sie in einem Paragraphen, wie der Standardablauf des Anwendungsfall aus Sicht des Akteurs idealerweise abläuft, vom Auslöser des Anwendungsfalls bis das Ziel für den Akteurs erreicht ist.

Zeit: 10'

Aufgabe 3.4: Casual UCs

Erweitern Sie einen der wichtigsten Anwendungsfälle zu einer informellen Form, wo Sie auch die wichtigsten Alternativszenarien beschreiben.

Zeit: 10'

Aufgabe 3.5: Glossar

Führen Sie ein Glossar, wo Sie alle wichtigen Begriffe, die Sie in den UC-Beschreibungen verwenden aufführen und definieren.

Zeit: 5'

Aufgabe 3.3: Brief UCs

UC1 - Teilbestellung erfassen

Die Servierperson kommt an einen Tisch mit neuen Gästen. Sie meldet sich beim Mobilgerät an und erfasst eine Teilbestellung. Sie erfasst alle Bestellwünsche. Das System zeigt die Detailinformationen des Bestellwunsches. Die erfassten Bestellwünsche zeigt das System automatisch auf dem Zentralcomputer und, wenn es ein Menu ist, auf dem Bildschirm der Küche an. Das System markiert die aufgegebenen Bestellwünsche als «aufgegeben»

UC2 - Bestellung abrechnen

Der Gast verlangt die Rechnung. Die Servierperson versichert sich, dass alle Bestellwünsche ausgeliefert wurden und schliesst die Bestellung ab. Sie teilt dem Gast den zu zahlenden Gesamtbetrag des Tisches mit. Falls mehrere Gäste an der Bezahlung beteiligt sind, teilt die Servierperson den Gesamtbetrag wunschgemäss auf. Die Servierperson teilt jedem zahlenden Gast des Tisches den zu bezahlenden Betrag mit.

UC3 - Bezahlung abwickeln

Der Gast zückt seine EC-Karte und teilt der Servierperson mit, noch 5 Fr. Trinkgeld zusätzlich zu belasten. Servierperson fügt noch 5 Fr. Trinkgeld zur Gesamtsumme hinzu und wickelt die Bezahlung mit der EC-Karte ab. Schliesslich gibt sie dem Gast die Karte samt Quittung zurück und verabschiedet sich.

UC4 - Teilbestellung bearbeiten

Eine Getränkebestellung erscheint auf dem Computer der Theke. Der Wirt macht die Getränke bereit und markiert die Teilbestellung als «abholbereit». Auf dem Touchscreen der Küche erscheinen die bestellten Menus. Der Koch markiert die Menus als «in Bearbeitung» und bereitet sie zu. Als er fertig ist, markiert er die Menus als «abholbereit». Servierperson holt die Getränke und die Menus ab und bringt sie an den Tisch. Sie markiert die abgelieferte Teilbestellung als «ausgeliefert».

UC5 - Kasse abrechnen

Das Servierpersonal bringt alle Bareinnahmen des Tages dem Wirt. Wirt startet die Tagesabrechnung der Kasse und gibt die Bareinnahmen jeder Servierperson ein. Die Kasse zeigt ihm die gesamten Einnahmen des Tages sowie die erwarteten Einnahmen (anhand der Bestellungen) an. Zudem zeigt das System die Gesamtsumme der Trinkgelder pro Servierperson und insgesamt. Der Wirt entnimmt das Trinkgeld der Kasse und zahlt es bar an das Servierpersonal aus.

UC6 - Mobilgerät bereitmachen

Servierperson nimmt eines der bereitliegenden Mobilgeräte, schaltet es ein und meldet sich bei dem Mobilgerät an. Dieses nimmt Kontakt mit Zentralrechner auf und meldet sich und Servierperson dort an.

Aufgabe 3.4: Casual UCs

UC1 - Teilbestellung erfassen

Die Servierperson kommt an einen Tisch mit neuen Gästen. Sie meldet sich beim Mobilgerät an und erfasst eine Teilbestellung. Sie erfasst den Bestellwunsch eines Gastes nach dem anderen. Das System zeigt die Detailinformationen des Bestellwunsches an. Wählt ein Gast dasselbe wie ein vorheriger Gast, erhöht die Serviceperson die entsprechende Bestellposition um 1. Nachdem die Servierperson alle Bestellwünsche aufgenommen hat, schliesst sie die Teilbestellung ab. Das System bestätigt die Teilbestellung und zeigt diese auf dem Mobilgerät als «aufgegeben» an. Zudem wird die Teilbestellung automatisch auf dem Zentralcomputer und, wenn es ein Menu ist, auch auf dem Bildschirm der Küche angezeigt.

Falls es die erste Bestellung des Tisches ist, eröffnet die Servierperson eine neue Bestellung. Falls der Tisch von einer anderen Servierperson betreut wird, übernimmt sie die laufende Bestellung von der anderen Servierperson. Diese wird entsprechend informiert.

Falls ein Bestellwunsch von einem Gast korrigiert wird, passt die Servierperson die entsprechende Bestellposition an, löscht sie oder fügt eine neue Position hinzu.

Existiert keine Bestellposition für den Bestellwunsch des Gastes, trägt die Servierperson die Bestellposition von Hand ein zusammen mit dem Preis.

UC2 - Bestellung abrechnen

Der Gast eines Tisches verlangt die Rechnung. Die Servierperson versichert sich, dass alle Bestellwünsche ausgeliefert wurden und schliesst die Bestellung ab. Sie teilt dem Gast den zu zahlenden Gesamtbetrag des Tisches mit.

Falls der Gast nicht einverstanden ist mit dem Gesamtbetrag, geht die Servierperson jede Bestellposition mit dem Gast durch.

Falls mehrere Gäste an Bezahlung beteiligt sind, teilt die Servierperson den Gesamtbetrag wunschgemäss auf die beteiligten Personen auf. Die Servierperson teilt jedem zahlenden Gast des Tisches den zu bezahlenden Betrag mit. Die Servierperson markiert alle bezahlten Bestellpositionen als bezahlt.

Falls ein Gast einen fixen Betrag bezahlen will, gibt sie diesen in die Bestellung ein. Das System reduziert den zu zahlenden Gesamtbetrag entsprechend.

Aufgabe 3.5: Glossar

- Bestellwunsch: Ein einzelner Bestellwunsch eines Gastes (Menu, Getränk, etc.)
- Bestellposition: Ein einzelner Eintrag einer Teilbestellung. Kann ein Menu, ein Getränk, Tabakware, etc. sein, zusammen mit der Anzahl desselben Bestellwunsches
- Bestellung: Gesamte Bestellung eines Tisches, bestehend aus mind. einer Teilbestellung
- Teilbestellung: Teilbestellung eines Tisches, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgegeben wird



Wissenssicherung

LE 03 – Anforderungsanalyse II

Aufgabe 3.5: Fully-dressed UC

Formulieren Sie den wichtigsten Anwendungsfall ausführlich gemäss den Vorgaben aus dem Unterricht und dem Beispiel von Larman (Kap. 6.8).

Zeit: 15'

Aufgabe 3.6: Weitere Anforderungen

Leiten Sie aus den Anwendungsfällen 2-3 weitere Anforderungen anhand des FURPS+-Modells ab.

Zeit: 15'

Aufgabe 3.7: Systemsequenzdiagramm (SSD)

Zeichnen Sie ein Systemsequenzdiagramm für den in Aufgabe 3.5 formulierten ausführlichen Anwendungsfall.

Vorgehen

1. Gehen Sie den Anwendungsfall durch und identifizieren die System-Operationen, die ihre Applikation benötigt, um das Standardszenario zu unterstützen
2. Überlegen Sie sich, welche Informationen Ihr System braucht, um diese System-Operation auszuführen, und woher diese Information kommt. Falls die Information vom Benutzer eingegeben wird, wird das User-Interface diese Information dem System irgendwie übergeben, entweder als Parameter beim Aufruf der Systemoperation oder vorgängig.
3. Überlegen Sie sich sodann, was der Aufrufer der System-Operation als Antwort auf den Aufruf erwartet. Falls der Aufruf aus dem Benutzerinterface erfolgt, erwartet der Benutzer irgendeine Reaktion auf dem Benutzerinterface. Die Antwort auf die Systemoperation ist in diesem Fall ein Update des User-Interfaces, der von der Systemoperation getriggert wird. Der Rückgabe-Pfeil wird deshalb gestrichelt gezeichnet und mit den Informationen beschrieben, die irgendwo auf dem Benutzerinterface als Rückantwort erscheinen.

Zeit: 30'



Musterlösung Wissenssicherung

LE 03 – Anforderungsanalyse II

Hinweise zur Repetition

Zur Repetition können die ausgeteilten zusätzlichen Aufgaben zur Wissenssicherung zusammen mit der Präsentation verwendet werden

Aufgabe 3.5: Fully-dressed UCs

UC1 - Teilbestellung erfassen

Umfang: Swift4Restaurants-Anwendung

Ebene: Anwenderziel

Primärakteur: Servierperson

Stakeholder und Interessen

Servierperson, anderes Servierpersonal:

Will schnelle, genaue und flexible Erfassung der Bestellwünsche

Gast:

- Will schnelle und genaue Erfassung seines Bestellwunsches
- Will nicht mehr bezahlen als konsumiert

Koch:

- Will genaue Erfassung des Bestellwunsches

Gastwirt

- Will schnelle und genaue Erfassung des Bestellwunsches
- Will eine genaue Abrechnung am Abend

Steueramt

- Will genaue und nachvollziehbare Abrechnung der Steuern

Vorbedingungen

- Servierperson muss angemeldet sein

Nachbedingungen

- Teilbestellung ist gespeichert
- Teilbestellung wird an der Theke und auf dem Bildschirm des Kochs als «aufgegeben» angezeigt

Standardablauf

1. Servierperson fragt Gast nach seinem Bestellwunsch.
2. Gast äussert seinen Bestellwunsch.
3. Servierperson erfasst den Bestellwunsch.
4. Das System zeigt die Detailinformationen des Bestellwunsches an.

5. Servierperson bestätigt den Bestellwunsch.

Servierperson wiederholt Schritte 1.-5. bis alle Bestellwünsche der Teilbestellung erfasst sind

6. Serviceperson schliesst Teilbestellung ab.
7. System zeigt die Detailinformationen zur Teilbestellung.
8. System zeigt die Teilbestellung am Zentralcomputer als «aufgegeben» an.
9. Bestellpositionen, die Menus betreffen, zeigt System auf dem Bildschirm in der Küche als «aufgegeben» an

Erweiterungen

- 3a Wählt ein Gast dasselbe wie ein vorheriger Gast, erhöht die Serviceperson die entsprechende Bestellposition um 1.
 - 3b Falls es die erste Bestellung des Tisches ist, eröffnet die Servierperson eine neue Bestellung.
 - 3c Falls der Tisch von einer anderen Servierperson betreut wird, übernimmt sie die laufende Bestellung von der anderen Servierperson. Diese wird entsprechend informiert.
 - 3d Falls eine Bestellwunsch von einem Gast korrigiert wird, passt die Servierperson die entsprechende Bestellposition an, löscht sie oder fügt eine neue Position hinzu.
 - 3e Existiert keine Bestellposition für den Bestellwunsch des Gastes, so trägt die Servierperson die Bestellposition von Hand ein zusammen mit dem Preis.
- * Jederzeit: wenn Mobilgerät abstürzt
1. Servierperson holt sich neues Mobilgerät.
 2. Servierperson meldet sich an und gibt Tischnummer ein.
 3. System zeigt den aktuellen Stand der Teilbestellung.
 4. Servierperson fährt dort weiter, wo sie unterbrochen worden ist.

Spezielle Anforderungen

- Mobilgerät hat Touch-UI, das mit einem Stift oder notfalls mit dem Finger bedient werden kann.
- Antwort auf eine Eingabe einer Bestellposition muss unter 0.1s sein.
- Bei einem Absturz des Systems, müssen die bereits erfassten Bestellwünsche wiederhergestellt werden.
- Genauer Zeitpunkt der Erfassung der Teilbestellung, die Tischnummer, sowie die Servierperson müssen automatisch miterfasst werden.

Liste der Technik- und Datenvariationen

- Falls die Menus mit Barcodes versehen sind, muss das Mobilgerät diese einscannen können und automatisch eine entsprechende Bestellposition eintragen.

Häufigkeit des Auftretens: Beinahe laufend

Offene Fragen:

- Wie kann verhindert werden, dass Bestellung für eine falsche Tischnummer erfasst wird?
- Wie kann verhindert werden, dass gleichzeitig mehrere Bestellungen für denselben Tisch aktiv sind?



Aufgabe 3.6: Weitere Anforderungen

Functionality

- Mobilgerät muss auf Android OS basieren.
- Mögliche Bestellpositionen auf dem Mobilgerät müssen automatisch vom Zentralcomputer geladen werden, sobald sie dort angepasst werden.
- Das System muss vor Zugriffen nicht autorisierter Personen geschützt werden.

Usability

- Mobilgerät muss von jeder ausgebildeten Servierperson nach einer max. einminütigen Einführung problemlos bedient werden können.
- Pro Servierperson und Tag soll es max. 5 Fehleingaben geben.
- Eingaben am Mobilgerät sollen problemlos mit Eingabestift machbar sein, notfalls auch mit einem Finger.
- Die Mobilgeräte müssen auch bei starker Sonneneinstrahlung und bei praktischer Dunkelheit bedienbar sein.

Reliability

- Ein Mobilgerät soll mit 14h bei normalem Servierbetrieb laufen, ohne aufgeladen werden zu müssen.
- Das Mobilgerät muss ein Sturz von 1m Höhe unbeschadet überstehen.
- Bei einem Absturz des Systems, muss dieses innerhalb von 3' wieder hochgefahren werden können inkl. Wiederherstellung aller Daten.

Performance

- Die Eingabe einer Bestellposition darf nicht länger als 0.2s in 90% der Fälle dauern.
- Es müssen Bestellungen mit bis zu 20 Mobilgeräten gleichzeitig vorgenommen werden können.
- Das System muss über ein handelsübliches WLAN funktionieren.

Scalability

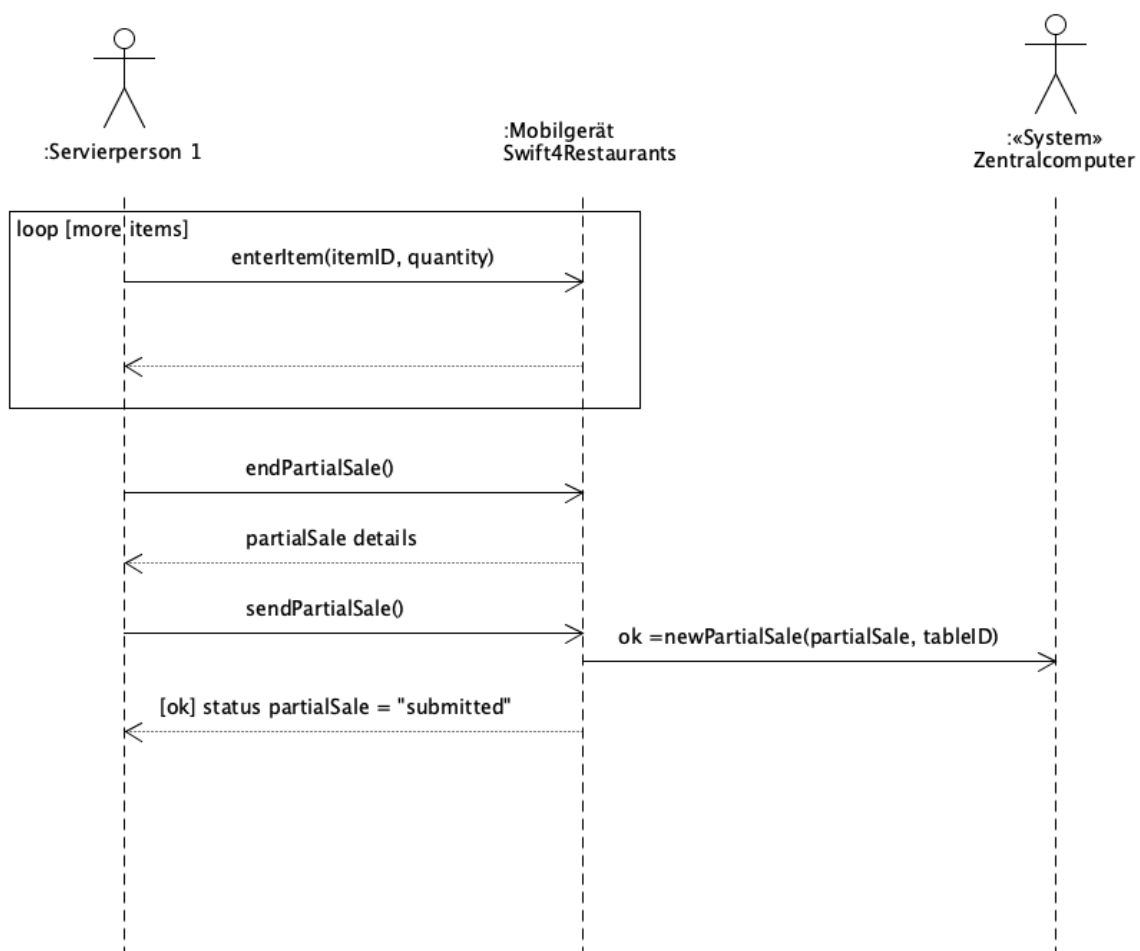
- Die Anzahl gleichzeitig in Betrieb stehender Mobilgeräte soll mit entsprechendem HW-Ausbau bis auf 100 erhöht werden können.

+

- Das System muss folgende Sprachen unterstützen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch)
- Das System muss Preise in CHF und Euro verarbeiten können.

- Die Mobilgeräte müssen wasserspritzfest sein, so dass sie auch bei Regen bedient werden können.
- Der Touchscreen in der Küche muss auch unter den Bedingungen einer Küche problemlos bedient werden und aus bis zu 5m Abstand abgelesen werden können.

Aufgabe 3.7: Systemsequenzdiagramm (SSD)





Aufgabe 3.8: Operation Contracts

Schreiben Sie für die wichtigste Systemoperation einen Vertrag gemäss den Angaben in der Vorlesung bzw. Kapiteln 11.8-11.9 im Larman-Buch.

Zeit: 15'



Aufgabe 3.8: Contracts

Schreiben Sie für die wichtigste System-Operation einen Vertrag gemäss den Angaben in der Vorlesung bzw. Kapiteln 11.8-11.9 im Larman-Buch.

Vertrag enterItem

- Operation: `enterItem(itemID: IdemID, quantity: integer)`
- Querverweis: UC Teilbestellung erfassen
- Vorbedingung: Eine Teilbestellung ist aktiv für diesen Tisch
- Nachbedingungen:
 - Eine Bestellpositions-Instanz `bpi` wurde erstellt
 - `bpi` wurde mit aktueller Teilbestellung für aktiven Tisch verknüpft
 - `bpi.quantity` wurde auf `quantity` gesetzt
 - `bpi` wurde anhand übereinstimmenden `itemID` mit einer `ProductDescription` verknüpft